Analiza I

Povzetek 2. vaj

Realna števila, koreni ter racionalna in iracionalna števila

1. Realna števila

Množico realnih števil označimo z $\mathbb{R}$. V njej so racionalna in iracionalna števila:

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}).$$

Realna števila lahko seštevamo, odštevamo in množimo. Delimo lahko, kadar delitelj ni enak nič. Za realna števila veljajo običajne računske lastnosti:

- **Komutativnost:** $a + b = b + a$ in $ab = ba$.
- **Asociativnost:** $(a + b) + c = a + (b + c)$ in $(ab)c = a(bc)$.
- **Distributivnost:** $a(b + c) = ab + ac$.

Če neenakost množimo ali delimo z negativnim številom, se njena smer obrne.

2. Racionalna in iracionalna števila

Število je **racionalno**, če ga lahko zapišemo kot ulomek dveh celih števil:

$$x = \frac{p}{q}, \qquad p, q \in \mathbb{Z}, \quad q \neq 0.$$

Množico racionalnih števil označimo z $\mathbb{Q}$. Primeri racionalnih števil so

$$\frac{3}{5}, \qquad -2 = \frac{-2}{1}, \qquad 0{,}75 = \frac{3}{4}.$$

Racionalno število ima končen decimalni zapis ali pa se njegov decimalni zapis periodično ponavlja.

Število je **iracionalno**, če ga ne moremo zapisati kot ulomek dveh celih števil. Njegov decimalni zapis je neskončen in se ne ponavlja periodično. Primeri iracionalnih števil so

$$\sqrt{2}, \qquad \sqrt{3}, \qquad \pi.$$

Veljajo naslednje lastnosti:

- Vsota racionalnega in iracionalnega števila je iracionalna.
- Produkt neničelnega racionalnega in iracionalnega števila je iracionalen.
- Vsota ali produkt dveh iracionalnih števil je lahko racionalen ali iracionalen.

Na primer,

$$\sqrt{2} + (2 - \sqrt{2}) = 2, \qquad \sqrt{2} + \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}.$$

3. Kvadratni koren

Za $a \geq 0$ je $\sqrt{a}$ **nenegativno** število, katerega kvadrat je a:

$$\sqrt{a} = b \quad \iff \quad b \geq 0 \text{ in } b^2 = a.$$

Tako je na primer $\sqrt{25} = 5$, saj je $5^2 = 25$. Čeprav velja tudi $(-5)^2 = 25$, je dogovor, da je $\sqrt{25} = 5$.

Pomembno je, da kvadriranje in korenjenje ne odpravita vedno drug drugega. Kvadratni koren je po dogovoru vedno nenegativen, zato za vsako realno število a velja

$$\sqrt{a^2} = |a|,$$

ne pa nujno $\sqrt{a^2} = a$.

Na primer, za $a = -4$ dobimo

$$\sqrt{(-4)^2} = \sqrt{16} = 4 = |-4|.$$

Torej ne smemo zapisati $\sqrt{(-4)^2} = -4$; to bi pomenilo $4 = -4$, kar ni res.

V množici realnih števil kvadratni koren negativnega števila ni definiran.

4. Lastnosti korenov

Če sta $a \geq 0$ in $b \geq 0$, velja

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}.$$

Če sta $a \geq 0$ in $b > 0$, velja

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}.$$

Koren lahko zapišemo tudi kot potenco:

$$\sqrt{a} = a^{1/2} \qquad (a \geq 0).$$

Korena vsote praviloma ne moremo razdeliti:

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$

Na primer,

$$\sqrt{9+16} = 5, \qquad \sqrt{9} + \sqrt{16} = 7.$$

5. Kdaj je koren racionalen?

Za pozitivno racionalno število q velja

$$\sqrt{q} \in \mathbb{Q} \quad \Longleftrightarrow \quad q = r^2 \text{ za neko } r \in \mathbb{Q}.$$

Na primer, $\sqrt{4} = 2$ je racionalno število, medtem ko je $\sqrt{2}$ iracionalno.

Če je $n \in \mathbb{N}$, je $\sqrt{n}$ bodisi naravno bodisi iracionalno število. Na primer, $\sqrt{9} = 3$, medtem ko je $\sqrt{5}$ iracionalno.

6. Zgornja in spodnja meja, infimum, supremum, minimum in maksimum

Naj bo $A \subseteq \mathbb{R}$ neprazna množica.

- Število $M \in \mathbb{R}$ je **zgornja meja** množice A, če za vsak $x \in A$ velja

$$x \leq M.$$

- Število $m \in \mathbb{R}$ je **spodnja meja** množice A, če za vsak $x \in A$ velja

$$m \leq x.$$

- **Supremum** množice A, označen z $\sup A$, je njena najmanjša zgornja meja.
- **Infimum** množice A, označen z $\inf A$, je njena največja spodnja meja.
- Število M je **maksimum** množice A, če je $M \in A$ in je hkrati zgornja meja množice A.
- Število m je **minimum** množice A, če je $m \in A$ in je hkrati spodnja meja množice A.

Supremum in infimum nista nujno elementa množice. Maksimum in minimum pa morata biti elementa množice. Zato velja:

$$\sup A \in A \implies \max A = \sup A, \qquad \inf A \in A \implies \min A = \inf A.$$

Primer. Naj bo $A = (0, 1)$. Števili 0 in 1 nista elementa množice A, vendar sta njeni meji:

$$\inf A = 0, \qquad \sup A = 1.$$

Ker $0 \notin A$ in $1 \notin A$, množica A nima minimuma in maksimuma.

Nasprotno, za množico $B = [0, 1]$ velja

$$\min B = \inf B = 0, \qquad \max B = \sup B = 1,$$

saj sta števili 0 in 1 elementa množice B.

7. Dokazovanje s protislovjem

Želimo dokazati, da velja implikacija $P \Rightarrow Q$. Negacija te implikacije je enakovredna izjavi

$$\neg(P \Rightarrow Q) \iff P \wedge \neg Q.$$

Zato pri dokazu s protislovjem predpostavimo, da je P resnična, Q pa neresnična. Če iz te predpostavke izpeljemo protislovje, ugotovimo, da predpostavka $P \wedge \neg Q$ ne more biti resnična. Torej velja $P \Rightarrow Q$.

Recept.

(a) Predpostavimo nasprotno: P velja, Q pa ne velja.

(b) Iz predpostavke $P \wedge \neg Q$ in znanih dejstev izpeljemo protislovje.

(c) Sklenemo, da predpostavka $P \wedge \neg Q$ ni pravilna.

(d) Zato velja $P \Rightarrow Q$.

Shematično:

Predpostavimo: $P \wedge \neg Q$.
Izpeljemo protislovje.
Zato $P \wedge \neg Q$ ne velja, torej $P \Rightarrow Q$.

Določi supremum, infimum, minimum in maksimum dane množice, če obstajajo:

$$C = \{x \in [1,3] \mid x \text{ ima v decimalnem zapisu vsaj dve števki } 3\}.$$

Rešitev

Naj bo $C = \{x \in [1,3] \mid x \text{ ima v decimalnem zapisu vsaj dve trojki}\}$.

Števili 1 in 3 ne pripadata množici C, saj sta njuna decimalna zapisa

$$1 = 1{,}000\ldots \qquad \text{in} \qquad 3 = 3{,}000\ldots.$$

Zato za vsak $x \in C$ velja

$$1 < x < 3.$$

Torej je 1 spodnja meja, 3 pa zgornja meja množice C.

Infimum. Za vsako naravno število n definiramo

$$x_n = 1 + \frac{3}{10^n} + \frac{3}{10^{n+1}} = 1 + \frac{33}{10^{n+1}}.$$

Na primer,

$$x_1 = 1{,}33, \qquad x_2 = 1{,}033, \qquad x_3 = 1{,}0033.$$

Vsako število x_n ima v decimalnem zapisu vsaj dve trojki, zato je $x_n \in C$.

Pokažimo, da je 1 največja spodnja meja množice C. Naj bo $c > 1$. Ker so potence števila 10 neomejene, lahko izberemo $N \in \mathbb{N}$, da velja

$$10^{N+1} > \frac{33}{c-1}.$$

Zato

$$\frac{33}{10^{N+1}} < c - 1,$$

in posledično

$$x_N = 1 + \frac{33}{10^{N+1}} < c.$$

Ker je $x_N \in C$, število c ni spodnja meja množice C. Tako nobeno število, večje od 1, ni spodnja meja. Ker je 1 spodnja meja, dobimo

$$\inf C = 1.$$

Množica C nima minimuma. Res, naj bo $x \in C$. Potem je $x > 1$. Izberemo $n \in \mathbb{N}$ tako veliko, da velja

$$10^{n+1} > \frac{33}{x-1}.$$

Tedaj je

$$x_n = 1 + \frac{33}{10^{n+1}} < x.$$

Ker je $x_n \in C$, število x ni najmanjši element množice C. To velja za vsak $x \in C$, zato minimum ne obstaja.

Supremum. Za vsako naravno število n definiramo

$$y_n = 3 - \frac{2}{3 \cdot 10^n}.$$

Na primer,

$$y_1 = 2{,}9333\ldots, \qquad y_2 = 2{,}9933\ldots, \qquad y_3 = 2{,}99933\ldots.$$

Vsako število y_n ima v decimalnem zapisu vsaj dve trojki, zato je $y_n \in C$.

Pokažimo, da je 3 najmanjša zgornja meja množice C. Naj bo $c < 3$. Ker so potence števila 10 neomejene, lahko izberemo $N \in \mathbb{N}$, da velja

$$10^N > \frac{2}{3(3-c)}.$$

Zato

$$\frac{2}{3 \cdot 10^N} < 3 - c,$$

in posledično

$$y_N = 3 - \frac{2}{3 \cdot 10^N} > c.$$

Ker je $y_N \in C$, število c ni zgornja meja množice C. Tako nobeno število, manjše od 3, ni zgornja meja. Ker je 3 zgornja meja, dobimo

$$\sup C = 3.$$

Množica C nima maksimuma. Res, naj bo $x \in C$. Potem je $x < 3$. Izberemo $n \in \mathbb{N}$ tako veliko, da velja

$$10^n > \frac{2}{3(3-x)}.$$

Tedaj je

$$y_n = 3 - \frac{2}{3 \cdot 10^n} > x.$$

Ker je $y_n \in C$, število x ni največji element množice C. To velja za vsak $x \in C$, zato maksimum ne obstaja.

$\inf C = 1$,	$\sup C = 3$,	$\min C$ ne obstaja,	$\max C$ ne obstaja.

□

Naj bo n naravno število. Dokaži, da je število $\sqrt{n}$ bodisi naravno, bodisi iracionalno.

Rešitev

Če je $\sqrt{n}$ iracionalno število, je trditev že dokazana. Predpostavimo zato, da je $\sqrt{n}$ racionalno. Potem ga lahko zapišemo v obliki

$$\sqrt{n} = \frac{p}{q},$$

kjer sta $p, q \in \mathbb{N}$, $q \neq 0$, ulomek $\frac{p}{q}$ pa je okrajšan.

Kvadriramo obe strani:

$$n = \frac{p^2}{q^2}, \qquad \text{zato} \qquad nq^2 = p^2.$$

Pokazati moramo, da je $q = 1$. Predpostavimo nasprotno, da je $q > 1$. Potem ima q praštevilski delitelj r. Ker $r \mid q$, velja tudi $r \mid q^2$. Iz enačbe $nq^2 = p^2$ sledi, da $r \mid p^2$. Ker je r praštevilo, iz tega sledi $r \mid p$.

Tako praštevilo r deli tako p kot q, kar je v protislovju s tem, da je ulomek $\frac{p}{q}$ okrajšan. Zato mora biti $q = 1$.

Torej je

$$\sqrt{n} = \frac{p}{1} = p \in \mathbb{N}.$$

Dokazali smo, da je $\sqrt{n}$ bodisi naravno bodisi iracionalno število. □

Primer. Dokažimo, da je $\sqrt{39}$ iracionalno število.

Po že dokazani trditvi je število $\sqrt{39}$ bodisi naravno bodisi iracionalno. Pokažimo, da ni naravno.

Ker velja $6^2 = 36 < 39 < 49 = 7^2$, število 39 ni kvadrat naravnega števila. Zato $\sqrt{39}$ ni naravno število.

Po trditvi torej preostane le še druga možnost:

$\boxed{\sqrt{39} \text{ je iracionalno število.}}$

Naj bo q neničelno racionalno število, $x > 0$ in y pa iracionalni števili.

(a) Dokaži, da so števila $\sqrt{x}$, $q + x$ in qx iracionalna.

(b) Ali lahko kaj podobnega povemo o številih $x + y$, xy in $\sqrt{q}$?

Rešitev

(a) Dokažimo, da so $\sqrt{x}$, $q + x$ in qx iracionalna števila.

Ker je $x > 0$, je $\sqrt{x}$ definirano. Predpostavimo, da je $\sqrt{x}$ racionalno. Potem je tudi

$$x = (\sqrt{x})^2$$

racionalno, kar je protislovje, saj je x iracionalno. Torej je $\sqrt{x}$ iracionalno.

Predpostavimo, da je $q + x$ racionalno. Ker je q racionalno, bi bilo tudi

$$(q + x) - q = x$$

racionalno. To je protislovje, zato je $q + x$ iracionalno.

Nazadnje predpostavimo, da je qx racionalno. Ker je $q \neq 0$, je tudi $\frac{1}{q}$ racionalno, zato bi bilo

$$\frac{1}{q} \cdot (qx) = x$$

racionalno. To je protislovje, zato je tudi qx iracionalno.

(b) Za števili $x + y$ in xy tega ne moremo trditi vedno: lahko sta racionalni ali iracionalni. Na primer,

$$\sqrt{2} + (2 - \sqrt{2}) = 2$$

je racionalno število, medtem ko je $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ iracionalno. Podobno je $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$ racionalno, medtem ko je $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}$ iracionalno.

Pri $\sqrt{q}$ moramo predpostaviti, da je $q > 0$, da je koren definiran v množici realnih števil. Koren pozitivnega racionalnega števila je lahko racionalen, na primer $\sqrt{4} = 2$, ali iracionalen, na primer $\sqrt{2}$. Zato tudi za $\sqrt{q}$ ne moremo vedno trditi, da je iracionalen.

□

Pokaži, da $\sqrt{3}+\sqrt{13}$ ni racionalno število.

Rešitev

Predpostavimo nasprotno, da je $\sqrt{3}+\sqrt{13}$ racionalno število. Potem je tudi njegov kvadrat racionalen. Izračunamo:

$$(\sqrt{3}+\sqrt{13})^2 = 3+13+2\sqrt{39} = 16+2\sqrt{39}.$$

Zato bi bilo tudi

$$\sqrt{39} = \frac{(\sqrt{3}+\sqrt{13})^2-16}{2}$$

racionalno število. Toda $\sqrt{39}$ je iracionalno, saj $6^2 < 39 < 7^2$ in po že dokazani trditvi je kvadratni koren naravnega števila bodisi naravno bodisi iracionalno. To je protislovje.

Torej je $\sqrt{3}+\sqrt{13}$ iracionalno število. □